rapport TP 4.1 – Mise en place d’un pare-feu pfSense et segmentation du laboratoire, sans tableaux, prêt à être copié. COMPTE RENDU – TP 4.1

Mise en place d’un pare-feu pfSense et segmentation du laboratoire

1. Objectif du TP

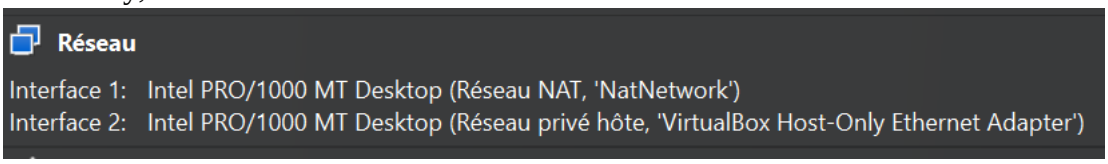
L’objectif de ce travail pratique est de transformer un réseau de laboratoire totalement ouvert en une architecture segmentée et contrôlée par un pare-feu. Jusqu’ici, toutes les machines virtuelles (Kali Linux, Ubuntu, Windows) communiquaient librement entre elles sur le même réseau Host-Only. Cette situation est dangereuse car elle permet à un attaquant, après avoir compromis une machine, de se déplacer latéralement sans aucune restriction. Ce TP introduit donc un élément central de sécurité : un pare-feu pfSense placé entre les zones réseau.

2. Architecture mise en place

Avant toute manipulation, il est essentiel de comprendre la nouvelle organisation du laboratoire. J’ai créé deux zones réseau distinctes séparées par le pare-feu pfSense.

La première zone, appelée WAN, est le réseau extérieur simulé où se trouve la machine attaquante Kali Linux. La seconde zone, appelée LAN, est le réseau interne contenant les machines cibles Ubuntu et Windows. Toute communication entre ces deux zones doit obligatoirement traverser le pare-feu, ce qui permet d’appliquer des règles de filtrage.

Le pfSense a été configuré avec deux cartes réseau. La première interface, en mode NAT, lui permet d’accéder à Internet pour les mises à jour éventuelles. La seconde interface, en mode Host-Only, le connecte au réseau interne où se trouvent Ubuntu et Windows.



configuration des deux cartes réseau dans VirtualBox pour pfSense.

3. Création et configuration initiale de pfSense

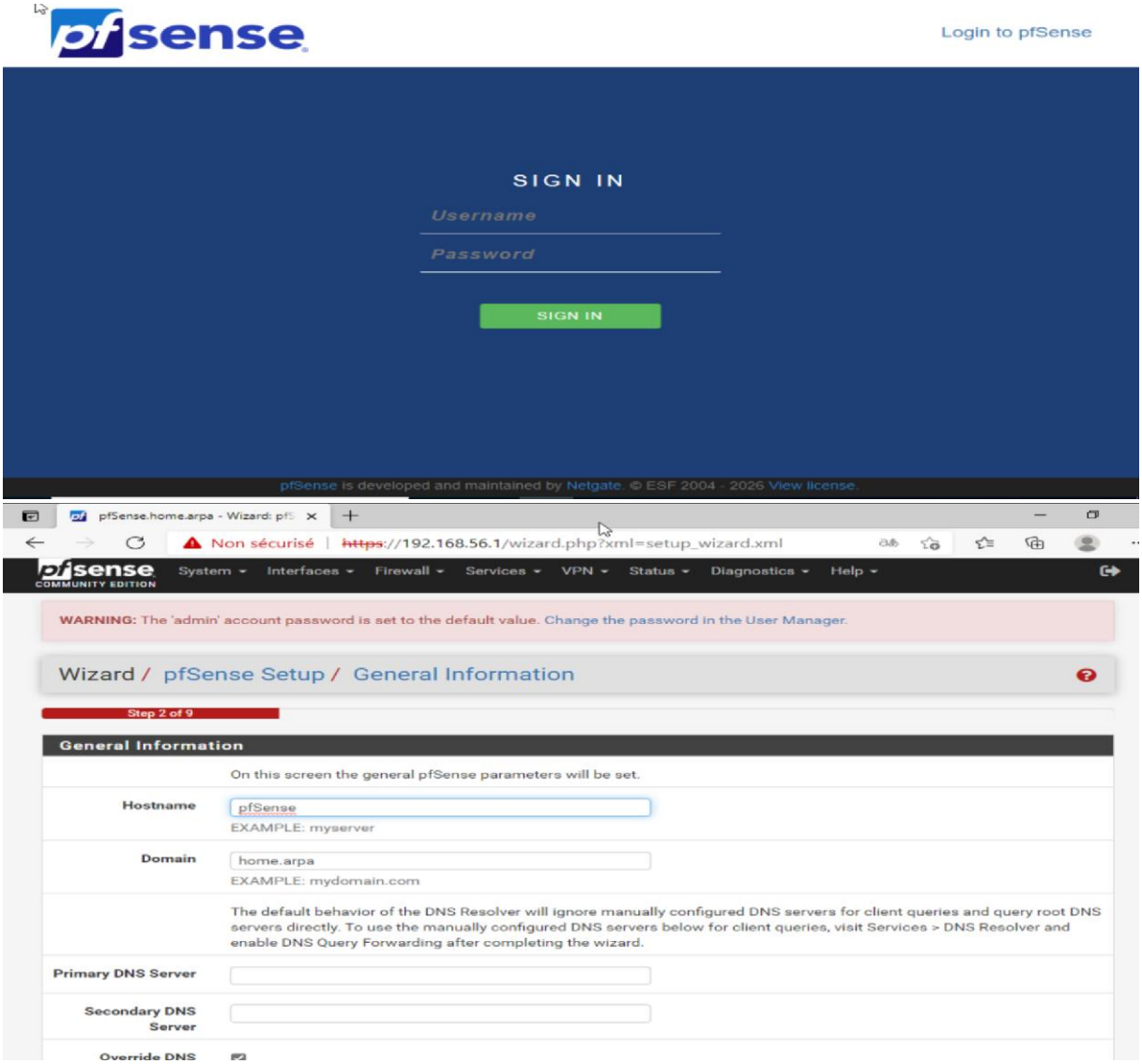
L’installation de pfSense s’est déroulée comme celle d’une machine virtuelle classique. J’ai alloué 2 Go de RAM, deux cœurs CPU et 20 Go de disque. Au démarrage, l’assistant de configuration m’a demandé d’affecter chaque interface réseau à une zone. J’ai attribué l’interface WAN à la première carte et l’interface LAN à la seconde.

Après cette affectation, pfSense a démarré correctement. J’ai pu accéder à son interface web depuis un navigateur en utilisant l’adresse IP attribuée à l’interface LAN, généralement 192.168.56.1 par défaut. La connexion s’est faite avec le nom d’utilisateur

admin et le mot de passe pfsense.

```
The IPv4 LAN address has been set to 192.168.56.1/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
                https://192.168.56.1/

Press <ENTER> to continue.
KVM Guest - Netgate Device ID: 8cfef5285ed3e44da20a

*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> em0        -> v4/DHCP4: 192.168.1.8/24
 LAN (lan)       -> em1        -> v4: 192.168.56.1/24

 0) Logout (SSH only)                  9) pfTop
 1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
 2) Set interface(s) IP address       11) Restart webConfigurator
 3) Reset webConfigurator password    12) PHP shell + pfSense tools
 4) Reset to factory defaults         13) Update from console
 5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
 6) Halt system                       15) Restore recent configuration
 7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
 8) Shell

Enter an option:
```

affectation des interfaces réseau dans l’assistant pfSense.



interface web pfSense après connexion.

4. Configuration des adresses IP des machines

Pour que l’architecture fonctionne, chaque machine doit avoir une adresse IP cohérente avec sa zone.

La machine Kali, située sur le réseau WAN, a été configurée avec une adresse IP manuelle dans la même plage que l’interface WAN du pfSense. Le serveur Ubuntu et le poste Windows, situés sur le réseau LAN, ont été configurés avec des adresses IP dans la plage de l’interface LAN de pfSense. Leur passerelle par défaut a été définie comme étant l’adresse IP de l’interface LAN du pare-feu.

Cette configuration garantit que tout trafic sortant du LAN passe obligatoirement par le pfSense.

configuration IP de Kali en WAN.

```
┌──(awouna㉿awouna)-[~]
└─$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:96:da:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.9/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
       valid_lft 579sec preferred_lft 579sec
    inet6 fe80::b70b:a3ee:3758:eb61/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

configuration IP d'Ubuntu en LAN.

```
malick@amb:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 10
0
    link/ether 08:00:27:fa:5a:43 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.5/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 490sec preferred_lft 490sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fefa:5a43/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

configuration IP de Windows en LAN.

```
C:\Users\malick>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::844c:a798:25cb:b4e4%10
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.56.3
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :

C:\Users\malick>
```

5. Vérification préalable : absence de communication

Avant de créer des règles d'autorisation, j'ai vérifié que par défaut, pfSense bloque tout trafic entre le WAN et le LAN. Depuis Kali, j'ai tenté un ping vers Ubuntu et vers Windows. Les deux tentatives ont échoué. J'ai également tenté un scan Nmap depuis Kali vers les machines du LAN. Aucun port n'est apparu comme ouvert.

Cette situation est normale et souhaitable : un pare-feu doit bloquer par défaut tout ce qui n'est pas explicitement autorisé. C'est le principe de sécurité minimal.

ping depuis Kali vers Ubuntu échouant.

```
┌──(awouna㉿awouna)-[~]
└─$ ping 192.168.56.5
PING 192.168.56.5 (192.168.56.5) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.56.5 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4084ms
```

Scan Nmap depuis Kali vers le LAN ne montrant aucun résultat.

```
┌──(awouna㉿awouna)-[~]
└─$ nmap -sS 192.168.56.5
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-28 16:48 +0200
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.08 seconds
```

Les ping qui passent sont uniquement entre :

Pfsense-windows

```
C:\Users\malick>ping 192.168.56.1

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.56.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.56.1 : octets=32 temps=3 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.56.1 : octets=32 temps=3 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.56.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms
```

Pfsense-ubuntu

```
malick@amb:~$ ping 192.168.56.1
PING 192.168.56.1 (192.168.56.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.85
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.01
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.91
^C
```

Ubuntu-windows

```
malick@amb:~$ ping 192.168.56.3
PING 192.168.56.3 (192.168.56.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.3: icmp_seq=1 ttl=128 time=11.3 ms
64 bytes from 192.168.56.3: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.36 ms
64 bytes from 192.168.56.3: icmp_seq=3 ttl=128 time=4.05 ms
64 bytes from 192.168.56.3: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.75 ms
64 bytes from 192.168.56.3: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.77 ms
64 bytes from 192.168.56.3: icmp_seq=6 ttl=128 time=5.53 ms
64 bytes from 192.168.56.3: icmp_seq=7 ttl=128 time=3.79 ms
```

pfsense-kali

```
Enter an option: 8

[2.6.0-RELEASE][root@pfSense.home.arpa]/root: ping 192.168.1.9
PING 192.168.1.9 (192.168.1.9): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.9: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.978 ms
64 bytes from 192.168.1.9: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.294 ms
64 bytes from 192.168.1.9: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.088 ms
64 bytes from 192.168.1.9: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.720 ms
64 bytes from 192.168.1.9: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.775 ms
64 bytes from 192.168.1.9: icmp_seq=5 ttl=64 time=3.739 ms
```

Le parefeu bloque tout le reste.

6. Création de règles pour autoriser le trafic légitime
Autorisation du flux allant de kali vers le lan

☐ ✓	0 /0 B	IPv4 ICMP any	10.0.2.15	*	LAN net	*	*	none	

Ping de kali vers le LAN

-VERS windows

```
┌──(awouna㉿awouna)-[~]
└─$ ping 192.168.1.20
PING 192.168.1.20 (192.168.1.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=1 ttl=255 time=5.74 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=2 ttl=255 time=4.72 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=3 ttl=255 time=3.02 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=4 ttl=255 time=2.92 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=5 ttl=255 time=44.3 ms
64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=6 ttl=255 time=3.17 ms
^C
```

-vers ubuntu avec des pertes

```
└─$ ping 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
ping: Warning: invalid tv_usec -467017562431638 us
ping: Warning: time of day goes back (-226791084942583 s), taking countermeasures
ping: Warning: invalid tv_usec -467017562430810 us
ping: Warning: time of day goes back (-226791084942583 s), taking countermeasures
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.000 ms
wrong data byte #16 should be 0x10 but was 0xc0
#16     c0 a8 1 a 8 0 c1 f7 73 4a 0 3 4e 9b f1 69 0 0 0 0 ba e2 9 0 0 0 0 0 10 11 12 13
#48     14 15 16 17 18 19 1a 1b
ping: Warning: invalid tv_usec -467017562430728 us
ping: Warning: time of day goes back (-226791084942583 s), taking countermeasures
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.000 ms (DUP!)
wrong data byte #16 should be 0x10 but was 0xc0
#16     c0 a8 1 a 8 0 c1 f7 73 4a 0 3 4e 9b f1 69 0 0 0 0 ba e2 9 0 0 0 0 0 10 11 12 13
#48     14 15 16 17 18 19 1a 1b
ping: Warning: invalid tv_usec -467017562430404 us
ping: Warning: time of day goes back (-226791084942583 s), taking countermeasures
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.000 ms (DUP!)
wrong data byte #16 should be 0x10 but was 0xc0
#16     c0 a8 1 a 8 0 c1 f7 73 4a 0 3 4e 9b f1 69 0 0 0 0 ba e2 9 0 0 0 0 0 10 11 12 13
#48     14 15 16 17 18 19 1a 1b
```

Mon objectif était d’autoriser uniquement les flux nécessaires au bon déroulement des TPs précédents, c’est-à-dire permettre à Kali d’atteindre les services

SMB (port 445) sur Windows

et SSH (port 22) sur Ubuntu.

0 /0 B	IPv4 TCP	*	*	*	*	*	none	
0 /0 B	IPv4 *	10.0.2.15	*	192.168.1.20	*	*	none	
0 /0 B	IPv4 TCP	10.0.2.15	*	*	22 (SSH)	*	none	
0 /0 B	IPv4 ICMP any	10.0.2.15	*	LAN net	*	*	none	

Dans l’interface web de pfSense, je suis allé dans le menu Firewall > Rules sur l’onglet WAN. J’ai ajouté une nouvelle règle. Le protocole a été défini sur TCP. La source est any car Kali peut avoir n’importe quelle adresse sur le WAN. La destination a été définie comme étant LAN address ou directement les adresses IP des machines cibles avec les ports respectifs.

Pour Windows, j’ai autorisé le port 445. Pour Ubuntu, j’ai autorisé le port 22. J’ai enregistré les règles et appliqué les changements. Une fois les règles activées, pfSense a commencé à autoriser les connexions correspondantes.

7. Tests de validation

Depuis Kali, j’ai relancé un ping vers Ubuntu et Windows. Le ping est resté bloqué, ce qui est normal car je n’ai pas autorisé ICMP. Ensuite, j’ai tenté une connexion SSH vers Ubuntu : la connexion a réussi. J’ai également tenté d’accéder au partage SMB de Windows avec smbclient. La connexion a fonctionné.

Ces tests montrent que les règles fonctionnent comme attendu. Seuls les flux explicitement autorisés traversent le pare-feu. Tous les autres sont bloqués.

8. Analyse : pourquoi les règles fonctionnent

la commande nmap vers windows est desormais fonctionnel

```
┌──(awouna㉿awouna)-[~]
└─$ nmap -sS 192.168.1.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-29 08:02 +0200
Nmap scan report for 192.168.1.20
Host is up (0.0023s latency).
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT     STATE SERVICE
135/tcp  open  msrpc
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
3389/tcp open  ms-wbt-server

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 9.41 seconds
```

De même pour SSH sur Ubuntu. Les réponses des machines cibles traversent automatiquement le pare-feu car elles appartiennent à une connexion déjà établie. C’est le principe du suivi d’état (stateful firewall) qui permet de laisser passer les paquets de réponse

sans règle explicite.

9. Améliorations proposées

Plusieurs améliorations pourraient être apportées à cette configuration pour renforcer encore la sécurité.

Premièrement, au lieu d'autoriser tout le trafic depuis n'importe quelle source sur le WAN, on pourrait restreindre l'accès à l'adresse IP spécifique de Kali. Ainsi, toute autre machine qui arriverait sur le réseau WAN ne pourrait pas attaquer les machines du LAN.

Deuxièmement, on pourrait autoriser uniquement des protocoles sécurisés. Par exemple, plutôt qu'autoriser SMB directement (ce qui est risqué sur un réseau exposé), on pourrait mettre en place un VPN ou autoriser uniquement le port HTTPS au lieu de SSH si le serveur le propose.

Troisièmement, on pourrait ajouter une zone DMZ (zone démilitarisée) pour isoler un serveur web qui serait accessible depuis l'extérieur sans donner un accès direct au reste du réseau interne. Par exemple, un serveur web pourrait être placé en DMZ avec une règle autorisant le HTTPS depuis le WAN, mais interdirait toute connexion de ce serveur vers le LAN.

Enfin, on pourrait bloquer des ports spécifiques connus pour être dangereux, comme les ports NetBIOS (137 à 139) ou le port 23 (Telnet), même s'ils ne sont pas utilisés par les services légitimes.

10. Conclusion

Ce TP a permis de comprendre un principe fondamental de la cybersécurité : la sécurité d'un système ne dépend pas uniquement de la robustesse de chaque machine, mais aussi et surtout de la manière dont on contrôle les échanges entre elles. L'introduction d'un pare-feu pfSense a complètement transformé mon laboratoire. Là où toutes les machines communiquaient sans restriction, elles ne peuvent désormais échanger que selon des règles explicites.

J'ai appris qu'un pare-feu bien configuré limite fortement les possibilités d'un attaquant. Même si une machine du LAN était compromise, l'attaquant ne pourrait pas sortir du réseau interne sans autorisation. De même, un attaquant positionné sur le WAN ne peut pas scanner ni attaquer librement les machines protégées.

Ce travail montre que contrôler les flux réseau est au moins aussi important que sécuriser les systèmes d'exploitation ou les applications. La segmentation réseau et le filtrage des flux constituent une barrière essentielle qui doit être systématiquement mise en place dans toute architecture professionnelle.